PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

Engenharia de Computação · Astrofísica computacional e aprendizado de máquina

pedroiff0@gmail.com · Bom Jesus do Itabapoana, RJ · www.phrandrade.com
0009-0003-6724-4640 · 6818168089966785 · Google Scholar · pedroiff0



PERFIL

Estudante de Engenharia de Computação no IFF e pesquisador de iniciação científica em arqueologia galáctica. Trabalho com dados espectroscópicos do *Gaia* e do GALAH DR4, aprendizado não supervisionado (t-SNE, UMAP, HDBSCAN) e processamento em GPU para mapear populações estelares e detectar estrelas anômalas na vizinhança solar. Paralelamente, desenvolvo ferramentas para a escrita científica (ReLaTeX e classes LaTeX do IFF) e projetos de ensino que aproximam a Computação de estudantes de outras áreas.

FORMAÇÃO

Bacharelado em Engenharia de Computação

Instituto Federal Fluminense, *campus* Bom Jesus do Itabapoana

ago. 2023 – atual · RJ

Técnico em Informática (integrado ao ensino médio)

Instituto Federal Fluminense, *campus* Bom Jesus do Itabapoana

fev. 2020 – dez. 2022 · RJ

PESQUISA

Detecção de anomalias em estrelas da Via Láctea com *Gaia*, GALAH DR4 e aprendizado de máquina

Iniciação Científica · PIBIC/CNPq

out. 2025 – atual · IFF

- Mapeamento não supervisionado de populações estelares do GCNS com espectros do GALAH DR4 (t-SNE, HDBSCAN).
- Pipeline em blocos com aceleração por GPU para cerca de 900 mil espectros; web viewer interativo apresentado na SAB 2026.
- Orientação: Dra. Ana Cecília Soja (IFF) e Dra. Maria Luiza Linhares Dantas (PUC Chile).

Classe LaTeX para a formatação de trabalhos acadêmicos do IFF (ReLaTeX)

Pesquisa e desenvolvimento · CNPq e IFF

2025 – atual · IFF

- Classes institucionais (tese, relatório, artigo, pôster e slides) conforme a ABNT e plataforma de edição *self-hosted*; apresentado no CONEPE 2026.

Simulando o impacto de satélites em observações astronômicas

Iniciação Científica · CNPq

2024 – 2025 · IFF

- Algoritmo que recupera a informação perdida por rastros de satélite em imagens astronômicas; premiado na FEBIC 2024 e na MCTIA 2025.

PRÊMIOS

1º lugar em Ciências Exatas
XVI MCTIA, 2025 · classificação para o Ciência Jovem 2026

3º lugar em Ciências Exatas
IX FEBIC, 2024

EM NÚMEROS

14 publicações
1 *preprint*, 2 no Boletim da SAB e 11 resumos em anais

8 pôsteres
feiras e congressos nacionais

4 apresentações orais
CONFICT e CONEPE

MÉTODOS E FERRAMENTAS

Python · scikit-learn · t-SNE / UMAP · HDBSCAN · GPU (CUDA) · Astropy · Espectroscopia · Gaia / GALAH · LaTeX · Git · Linux · Docker

ENSINO E DIVULGAÇÃO

Computação Aplicada à Astrofísica

Projeto de ensino, pesquisa e extensão

2026

Curso de LaTeX e Escrita Acadêmica

Apostila ABNT e material didático

2026

Organização da IV SCEG

Semana de Computação, Engenharia e Gestão

2024

IDIOMAS

Português ●●●●●

Inglês ●●●●○

MobFog no IFFMaker

Iniciação Científica · IFF

ago. 2023 – fev. 2024 IFF

Análise de simulações dinâmicas de aglomerados de galáxias em fusão

Iniciação Científica Júnior · CNPq

set. 2022 – mar. 2023 IFF

PUBLICAÇÕES

Artigos e *preprints*

[1] **P. H. R. de Andrade**, M. L. L. Dantas e A. C. Soja, "Stellar properties and chemical features of the Gaia Catalogue of Nearby Stars observed by GALAH DR4," *arXiv e-prints*, dez. de 2025.

Boletim da Sociedade Astronômica Brasileira

[1] **P. H. R. de Andrade**, M. L. L. Dantas e A. C. Soja, "Stellar properties and chemical features of the Gaia Catalogue of Nearby Stars observed by GALAH DR4," em *Boletim da Sociedade Astronômica Brasileira*, vol. 37, 2026, pp. 308–309.

[2] **P. H. R. de Andrade**, A. C. Soja e M. L. L. Dantas, "How varied are stellar populations in the Solar vicinity? Exploring GCNS and GALAH DR4 with t-SNE," em *Boletim da Sociedade Astronômica Brasileira*, Natal, RN, 2026.

Resumos em anais de eventos

[1] **P. H. R. de Andrade**, A. C. Soja e M. L. L. Dantas, "Propriedades estelares e características químicas do Gaia Catalogue of Nearby Stars observado pelo GALAH DR4," em *Anais do XVII Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica e XI Congresso Fluminense de Pós-Graduação*, Campos dos Goytacazes, RJ: UENF, 2026.

[2] **P. H. R. de Andrade**, A. C. Soja e M. L. L. Dantas, "Propriedades estelares e características químicas do Gaia Catalogue of Nearby Stars observado pelo GALAH DR4," em *Anais da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)*, Niterói, RJ: UFF, 2026.

[3] **P. H. R. de Andrade**, A. C. Soja e M. L. L. Dantas, "Unveiling the Solar vicinity: unsupervised mapping of stellar populations with GCNS and GALAH DR4 using t-SNE," em *Resumos da Escola de Inverno de Astrofísica do Observatório Nacional*, Rio de Janeiro, RJ: Observatório Nacional, 2026.

[4] **P. H. R. de Andrade**, A. C. Soja, M. L. L. Dantas e A. M. O. Figueiredo, "Classe LaTeX: otimização da formatação de trabalhos acadêmicos," em *Anais do XIII Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE) do IFF*, Campos dos Goytacazes, RJ, 2026.

[5] M. J. D. da Silva, **P. H. R. de Andrade**, A. M. Lopes e A. C. Soja, "Simulando o impacto de satélites em observações astronômicas," em *XVI Mostra de Ciência e Tecnologia do Instituto Açaí (MCTIA)*, 2025.

[6] M. J. D. da Silva, **P. H. R. de Andrade** e A. C. Soja, "Simulando o impacto de satélites em observações astronômicas," em *Anais do XVI Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica e X Congresso Fluminense de Pós-Graduação*, Campos dos Goytacazes, RJ: UENF, 2025.

[7] M. J. D. da Silva, **P. H. R. de Andrade**, P. L. B. da Silva e A. C. Soja, "Simulando o impacto de satélites em observações astronômicas," em *Anais do XV Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica e IX Congresso Fluminense de Pós-Graduação*, Campos dos Goytacazes, RJ: UENF, 2024.

[8] M. J. D. da Silva, **P. H. R. de Andrade**, P. L. B. da Silva e A. C. Soja, "Simulando o impacto de satélites em observações astronômicas," em *Anais da IX FEBIC – Feira Brasileira de Iniciação Científica*, 2024.

[9] **P. H. R. de Andrade** e A. C. Soja, "Análise de simulações dinâmicas de aglomerados de galáxias em fusão," em *Anais da 21ª FEBRACE – Feira Brasileira de Ciências e Engenharia*, vol. 21, 2023, p. 5.

[10] **P. H. R. de Andrade** e A. C. Soja, "Análise de simulações dinâmicas de aglomerados de galáxias em fusão," em *37ª MOSTRATEC – Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia*, Novo Hamburgo, RS, 2023.

[11] G. C. d. S. Poubel, A. M. Lopes, M. J. Delaqua, **P. H. R. de Andrade** e A. C. Soja, "MobFog no IFFMaker," em *Anais da XI Mostra do Conhecimento 2023*, 2023, p. 21.

Espanhol ●●○○○

Italiano ●○○○○

INTERESSES

Arqueologia galáctica · Populações estelares · Evolução estelar · Astrofísica computacional · Aprendizado de máquina · Divulgação

APRESENTAÇÕES

2026 **SAB, XLIX Reunião Anual**
pôster, Natal

2026 **CONEPE do IFF**
oral, Campos

2026 **Escola de Inverno do ON**
pôster, Rio de Janeiro

2026 **78ª SBPC**
pôster, Niterói

2026 **XVII CONFICT**
oral, Campos

2025 **SAB, XLVIII Reunião Anual**
pôster, Caxambu

2025 **XVI MCTIA**
pôster, Belém

2025 **XVI CONFICT**
oral, Campos

2024 **IX FEBIC**
pôster, Pomerode

2024 **XV CONFICT**
oral, Campos

2023 **37ª MOSTRATEC**
pôster, Novo Hamburgo

2023 **21ª FEBRACE**
pôster, São Paulo